Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 2. oldalon található üres négyzetbe!

6. **a)** Az A és C kijelentések logikai értéke igaz, a B kijelentés logikai értéke hamis. Határozza meg az alábbi állítások logikai értékét!
(Válaszait **itt** nem szükséges indokolnia.)

(1) $\neg A \vee \neg B$
(2) $(A \wedge B) \vee \neg C$
(3) $B \rightarrow \neg A$
(4) $\neg A \leftrightarrow B$
(5) $A \rightarrow (B \wedge C)$

A H halmaz a tízpontú egyszerű gráfok halmaza. A következő állítás a H elemeire vonatkozik: *Ha egy (tízpontú egyszerű) gráfnak legfeljebb 8 éle van, akkor nem tartalmaz kört.*

b) Döntse el, hogy az állítás igaz vagy hamis! Válaszát indokolja!

c) Fogalmazza meg az állítás megfordítását a H elemeire vonatkozóan, és döntse el a megfordított állításról, hogy igaz vagy hamis! Válaszát indokolja!

Egy tízpontú teljes gráf élei közül véletlenszerűen kiválasztunk három különbözőt.
(Teljes gráf: olyan egyszerű gráf, melynek bármely két pontja között van él.)

d) Határozza meg annak a valószínűségét, hogy a három kiválasztott él a gráfnak egy körét alkotja!

a)	3 pont	
b)	3 pont	
c)	4 pont	
d)	6 pont	
Ö.:	16 pont	